

Tema 6. Sistema logístico de paquetería y mensajería

Enunciado

Se requiere modelar una empresa de mensajería que transporta paquetes entre remitentes y destinatarios. El sistema debe permitir registrar los envíos, hacer seguimiento del estado de cada paquete a lo largo de su recorrido y administrar los centros de distribución por los que pasa, así como asignar rutas, vehículos y personal de reparto.

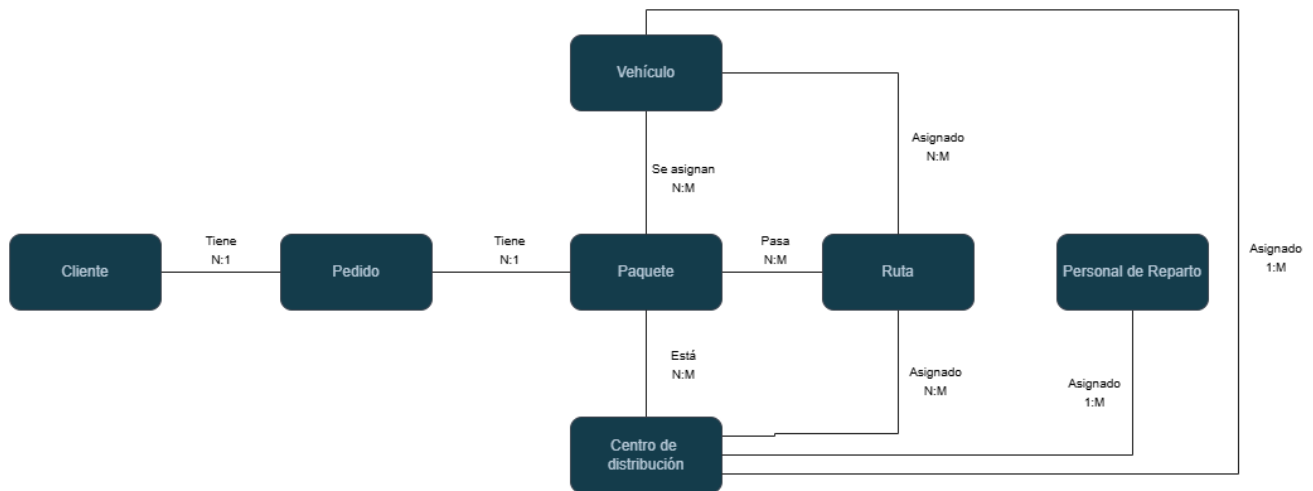
Es clave reflejar que un envío atraviesa varios estados y ubicaciones a lo largo del tiempo, que un mismo vehículo transporta muchos paquetes en un solo trayecto y que el cliente necesita rastrear en todo momento dónde se encuentra su encomienda. El grupo debe definir qué información se necesita para reconstruir la trazabilidad completa de un envío, prestando especial atención a cómo se representa el cambio de estado y de ubicación en el tiempo.

Entidades

- Cliente
- Pedido
- Paquete
- Ruta
- Vehículo
- Rastreo (intermedia)
- Asignación/Planilla (intermedia)
- Centro de distribución
- Personal de Reparto

Modelo Conceptual

Enlace: <https://app.diagrams.net/#LTema%206.%20Bases%20Datos%20-%20Mensajer%C3%ADa.drawio#%7B%22pageId%22%3A%22hE0uN9x9NvHDZoLKfgk7%22%7D>



Modelo entidad - relación

Entidades:

- Cliente:
 - Id: PK
 - Nombre: NN
 - Correo: U
 - Dirección: U
 - País: NN
 - Teléfono: NN
- Pedido:
 - Id: PK
 - Fecha: NN
 - Costo: NN
- Paquete:
 - Id: PK
 - Peso: NN
 - Dimensiones: NN
 - Tipo contenido: NN
 - Estado: NN
- Ruta:
 - Id: PK
 - Ciudad Origen: NN
 - Ciudad Destino: NN
- Vehículo:
 - Id: PK

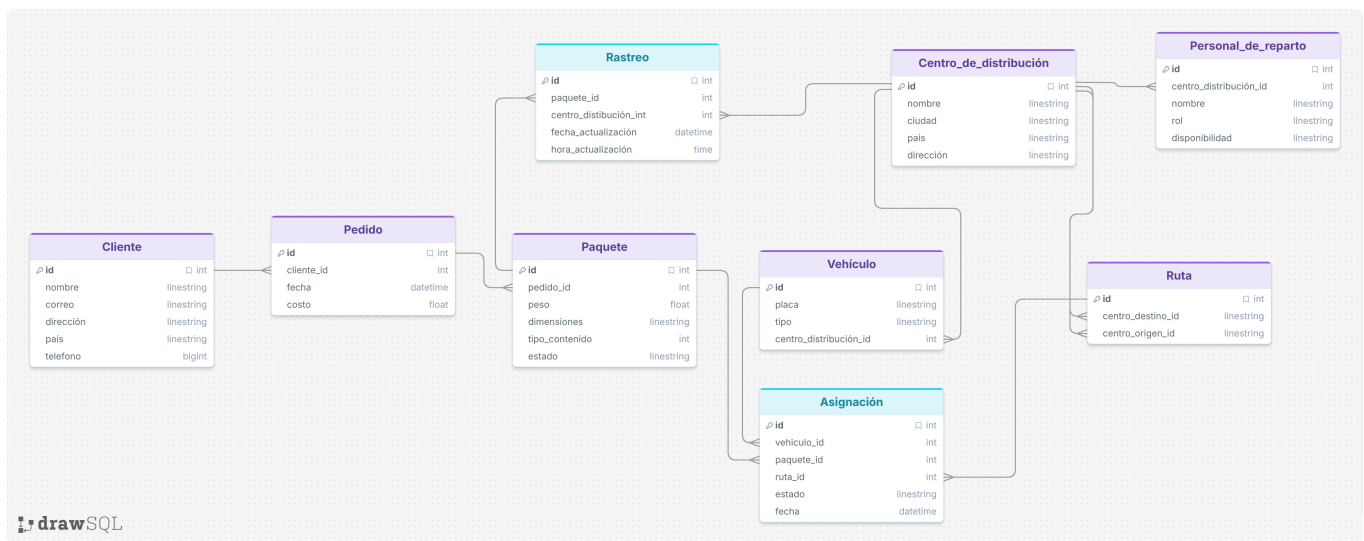
- Placa: NN
- Tipo: NN
- Centro de distribución:
 - Id: PK
 - Nombre: NN
 - Ciudad: NN
 - País: NN
 - Dirección: NN
- Personal de reparto:
 - Id: PK
 - Nombre: NN
 - Rol: NN
 - Disponibilidad: NN

Relaciones

- Un Cliente puede realizar muchos Pedidos.
- Un Pedido pertenece a un único Cliente.
- Un Pedido puede tener muchos Paquetes.
- Un Paquete pertenece a un único pedido.
- Un Paquete se transporta en un varios Vehículos.
- Un Paquete es transportado a través de una o varias Rutas.
- Un Paquete pasa por varios centros de distribución.
- Una Ruta es realizada por varios Vehiculos.
- En una Ruta pasan varios Paquetes.
- Una Ruta sale o llega a muchos Centros de Distribución.
- Un Vehículo contiene muchos Paquetes.
- Un Vehículo se le asignan una varias Rutas.
- Un Vehículo pertenece a un Centro de Distribución.
- Un Centro de Distribución contiene muchos Paquetes
- A un Centro de Distribución se puede llegar por varias Rutas.
- Un Centro de Distribución contiene muchos Personales de Reparto.
- Un Centro de Distribución contiene muchos vehículos.
- El Personal de Reparto es asignado a un Centro de Distribución específico.

Modelo Lógico

Enlace: <https://drawsql.app/teams/sandy-03/diagrams/tema-6-sistema-de-mensajeria#>



Justificación

Supuestos y alcance:

- Se decidió que la entidad Envío representa la solicitud de transporte de un paquete. Es por ello que sobre Envío no se tiene relación si no únicamente con la entidad Paquete.
- Decidimos asociar cada vehículo a un único centro de distribución en lugar de registrar su paso por múltiples de ellos. De haberlo hecho de la otra forma, los vehículos figurarían en cualquier lugar, generando desorden y dificultando el control. Con este diseño, aseguramos un control eficiente para saber exactamente en qué centro se encuentra disponible cada vehículo en un momento dado.
- En el contexto de la solución un Cliente hace un solo pedido pero los paquetes se pueden separar, por ejemplo un paquete viaja hoy y otro mañana, o van en vehículos diferentes por su tamaño. Esto justifica que los paquetes de un mismo pedido pueda transportarse en varios Vehículos.

Decisiones de cardinalidad:

- Decidimos relacionar directamente los Centros de Distribución con las Rutas para identificar fácilmente de dónde sale y a dónde llega cada viaje. Así, evitamos crear una tabla innecesaria para las Ciudades. Como los centros de distribución ya tienen la ciudad como atributo y son los puntos finales a donde se dirige la mercancía, el diseño queda más limpio.
- Una relación que no resultó evidente al principio fue la existente entre Paquete y Ruta. Este vínculo se fundamenta en la necesidad de que cada paquete transite por un trayecto específico para llegar a su centro de distribución correspondiente. Al integrar esta relación, el sistema logra organizar e identificar el destino y el recorrido del paquete, lo que a su vez facilita el proceso de rastreo en tiempo real.

Decisiones de diseño con alternativas:

- Al principio, pensamos incluir la Ruta, el Centro, el Paquete y el Vehículo en una sola tabla de Rastreo, pero esto generaba problemas de diseño. Primero, causaba redundancia, porque las rutas ya indican de qué centros salen y a cuáles llegan. Segundo, cuando un paquete estaba viajando en carretera, el campo del centro de distribución se quedaba vacío (nulo), perdiendo el control del rastreo. Por estas razones, decidimos separar el Rastreo y la Asignación en dos entidades independientes.

Coherencia entre los tres niveles:

En el proceso de crear los modelos ocurrieron varias transformaciones, especialmente al pasar al modelo lógico ya que se tenían que las relaciones muchos a muchos con las entidades intermedias que no se habían tenido en cuenta en un principio.

- La relación N:M existente entre Paquete, Vehículos y Rutas se solucionó con la entidad Asignación.
- La relación N:M entre Paquete y Centros de Distribución se solucionó con la entidad Rastreo.
- Estas dos entidades facilitan el rastreo de la ubicación del paquete.